

title

Corolario 1. *Tres puntos $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D}$ distintos están en la misma recta hiperbólica si y sólo si $\tau_{z_1}(z_3)/\tau_{z_1}(z_2) \in \mathbb{R}$.*

Demostración: Por definición, z_1, z_2, z_3 están en la misma recta hiperbólica si y sólo si existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $z_3 = \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t)$. Aplicando τ_{z_1} a ambos lados, por el `lem-involucion-disco-unidad` esto es equivalente a que $\tau_{z_1}(z_3) = \tau_{z_1}(z_2)t$. Como $z_2 \neq z_1$ y, por tanto, $\tau_{z_1}(z_2) \neq 0$, esto equivale a que $\frac{\tau_{z_1}(z_3)}{\tau_{z_1}(z_2)} = t \in \mathbb{R}$. ■